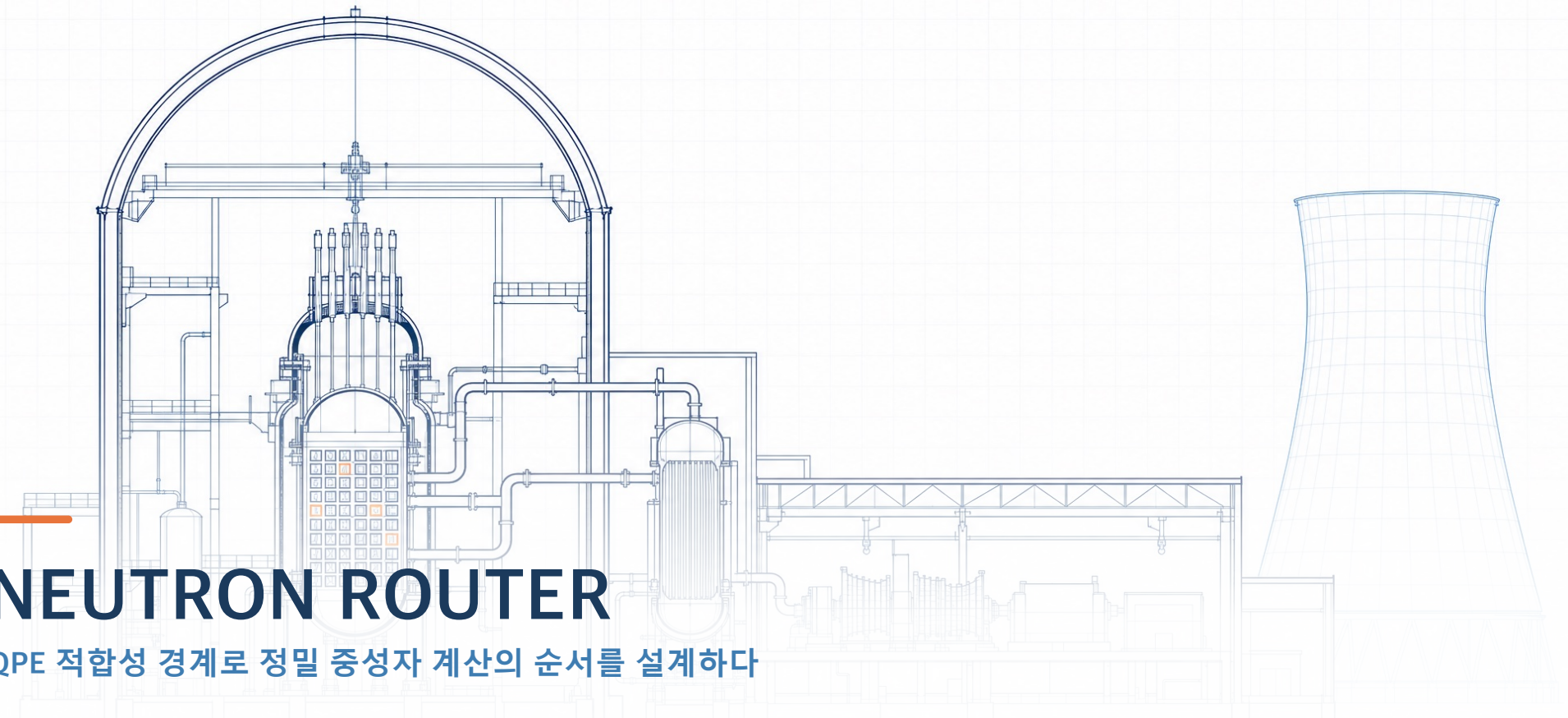




NEUTRON ROUTER

QPE 적합성 경계로 정밀 중성자 계산의 순서를 설계하다

QRC 2026 예선 기획서 · 자유 주제 트랙(화학·소재·에너지) · 팀 부산사립대Goat

엄윤상 — 산업 문제·수학·양자 설계 / 임재현 — 구현·고전 비교·발표 검증

문제 → 재정의 → 우위 지도 → 검증으로 채택 경계를 답한다

WHAT THIS PROPOSAL ANSWERS · 문제에서 조건부 결론까지

- 01 **산업 문제와 그 수학적 형태**
03-04쪽 · 정밀 계산 슬롯 배정이라는 병목, k_{eff} 와 설계 점수구간
- 02 **현재 가장 강한 고전 해법**
05쪽 · 같은 문제·같은 오차로 비교할 4개 기준선 층위와 ROM
- 03 **Quantum Reframing과 알고리즘**
06-07쪽 · 고유값 형태로의 변환, QPE와 못박은 적용범위
- 04 **하이브리드 아키텍처와 이론적 우위**
08-10쪽 · 신뢰 gate, 우위 지도, 복잡도 비교의 경계
- 05 **구현·검증과 조건부 결론**
11-15쪽 · 4주 계획, Toy 사다리, 중단 조건, 출처·AI 활용

이 기획서가 답하는 단 하나의 질문

의사결정에 필요한 정밀도와 QPE의 이론적 우위구간이 실제로 겹치며, 그때도 모델편향을 포함한 점수구간이 후보를 구분할 만큼 좁은가?

병목은 계산 속도가 아니라 정밀 계산의 배정이다

산업 문제 발굴 및 중요도

약 40개

연료집합체

집합체당 약 300개

연료봉

약 100억 개

한 반복 단계의 가상 입자 경로

ORNL ExaSMR 목표 문제의 전노심 규모다. 산업 평균이 아니라 특정 연구 목표지만 정밀 계산이 얼마나 비싼지를 보여 준다 [4].

누가 · 무엇을 · 틀리면



사용자

원자로 설계·계산해석팀



결정

제한된 정밀 계산 슬롯을 어느 후보에 먼저 쓸 것인가



선별이 틀리면

유망 후보를 놓치거나 가능성 낮은 후보에 계산예산을 소모한다

이 문제를 고른 세 가지 근거

산업성

다후보 반복평가와 계산 대기열이 실제 절차에 존재한다

양자 적합성

핵심 물리량의 지배식이 양자가 다룰 행렬 문제로 변환된다

검증 가능성

작은 문제는 고전 정답과 대조, 큰 문제는 우위 지도로 반증

ORNL은 반복 정밀계산과 빠른 근사모델을 결합한 설계 최적화도 연구한다 [5].

본선에서는 후보 1건당 고충실도 계산시간, 고정 예산 B에서의 승격 지연, 최우선 후보 누락률을 함께 기록해 계산배정의 가치로 환산한다.

실측값이 없으므로 금액이나 절감률은 제시하지 않는다.

NEUTRON ROUTER는 원자로 해석이나 안전판정을 대체하지 않는다.
정밀 계산 전단에서 먼저 볼 후보와 보류할 후보를 나누는 계산배정 도구다.

k_eff는 세대 배율이고, 그 배율이 설계 점수의 구간이 된다

산업 문제 발굴 및 중요도 · 문제의 수학적 형태

본론 전에 붙들어야 할 개념 셋

⑥ 중성자

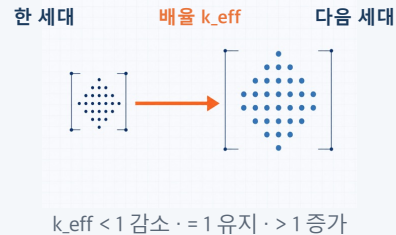
핵분열 연쇄에 관여하는 전하 없는 입자.
방사선 안전 전체의 단일 지표는 아니다.

k_eff (유효증배계수)

한 세대가 다음 세대에 남기는 평균 배율.
k_eff 하나가 안전판정을 대신하지 않는다.

고유값 (eigenvalue)

형태는 유지한 채 크기만 바꾸는 배율.



이 균형이 곧 k_eff를 찾는 고유값 문제다 [3]

$$(L + A)\varphi = \frac{1}{k_{\text{eff}}} C\varphi$$

φ 공간별 중성자 분포 · L 누설 · 확산 · A 흡수 · C 핵분열 생성

그래서 의사결정은 이런 형태가 된다

① 후보는 M개, 슬롯은 B개, 보통 $B \ll M$

열수력·재료·제조·안전 제약을 고전 계산과 전문가 규칙으로
걸러 가능 후보 집합 F를 만든다. F에서 k_eff가 클수록
좋다고 가정하지 않는다.

② 목표값과의 거리로 점수를 정의한다

$$S_j = u_{\text{class}}(x_j) - \lambda |k_{\text{eff},j} - k_{\text{target}}|$$

목표값 k_target과 가중치 λ 는 설계주체가 승인한다.

③ k_eff 구간을 점수구간으로 정확히 전파한다

$$S_j = [u_{\text{class}} - \lambda d_{\text{max}}, u_{\text{class}} - \lambda d_{\text{min}}]$$

목표값이 구간 $[l, k]=[l, u]$ 안이면 $d_{\text{min}}=0$, 밖이면
 $d_{\text{min}}=\min(|l-k_{\text{target}}|, |u-k_{\text{target}}|)$, $d_{\text{max}}=\max(\dots)$.

④ 고정 예산 B 배정 — 확정군 · 불확실군 · 편향 감시 대조군

100후보·10슬롯의 7+2+1은 검증할 정책 예시이지 실측값이 아니다.

1차 평가지표는 최우선 후보 누락률로 사전 고정한다.

[3] Childs et al., arXiv:2604.05098v1 — 동료심사 전 프리프린트

양자안은 실제 경쟁 상대와 같은 문제·같은 오차로 비교한다

QUANTUM REFRAMING 타당성 · 기존 컴퓨팅의 한계

비교 층위 · 방법	강점	남는 한계	제안에서의 역할
같은 이산화 행렬 Dense exact · Power iteration · SLEPc	고유값·잔차를 직접 계산하는 강한 기준선	산업용 전수송 물리의 전체 비용과 같지 않다	Toy Matrix 정답·오차 · 반복 수 비교
같은 제한형 확산식 Uniform FEM	같은 방정식·격자에서 오차 축소 비용 비교	균일격자 결과가 적응형 방법 전체를 대표 못 함	동일 PDE·동일 오차의 이론 비교측
반복 설계 탐색 Reduced-basis · Autoencoder ROM	오프라인 학습 뒤 다수 후보 온라인 계산 절감	오프라인 비용·학습영역 밖 일반화·오차 인증	양자 라우터가 이겨야 할 실질 many-query 기준선
더 상세한 수송식 hp-adaptive DG · Monte Carlo · iQMC	다중에너지·수송 물리를 더 세밀히 반영	후보 전체에 무제한 배정 불가, 실험 검증과 다름	승격 후보의 고충실도 참조해·verification 층

이 표를 이렇게 읽으세요

주황으로 표시한 3행 ROM이 이 제안의 진짜 상대다. ROM은 사전 정밀 계산을 재사용해 다수 후보를 빠르게 평가하므로 [7], 양자 라우터는 ROM보다 최우선 후보 누락률을 높이지 않으면서 총비용이 유리해야만 의미가 있다. 4행 수송 참조해도 실험적 진실 자체는 아니다.

“쓸 것인가”를 “어느 조건에서 쓸 가치가 있는가”로 바꾼다

QUANTUM REFRAMING 타당성 · 양자적 관점 전환

🔊 전체 중성자 수송을 그대로 양자회로에 옮기면 **입력 준비와 분포 전체 읽기가 다시 병목**이 된다. 그래서 질문을 두 단계로 좁힌다.

① 그 정밀도가 실제로 필요한가

제한형 확산모델에서 설계 순서를 가를 만큼 정확한 k_{eff} 구간이

② 그때 QPE가 자원상 유리한가

상태준비와 반복측정까지 포함해 강한 고전 해법과 비교해서

재정의는 억지가 아니다 — 원래 식에서 세 걸음이면 표준 고유값 형태가 된다

① 중성자 균형식

ϕ 분포 · L 누설·확산 · A 흡수 · C 핵분열 생성

$$(L + A)\phi = \frac{1}{k_{\text{eff}}} C\phi$$

② 변수 치환으로 Hermitian 행렬을 정의한다

$$\psi = C^{1/2}\phi, \quad H = C^{1/2}(L + A)^{-1}C^{1/2}$$

③ 표준 고유값 형태

$$H\psi = k_{\text{eff}}\psi$$

적용가정 안에서 H 는 고유값이 실수인 Hermitian 행렬이므로 QPE에 연결할 수 있다 [3]

양자가 말하는 것

제한형 k_{eff} 구간 하나

계산 대상과 출력을 동시에 축소한다.

기존 검증층에 남기는 것

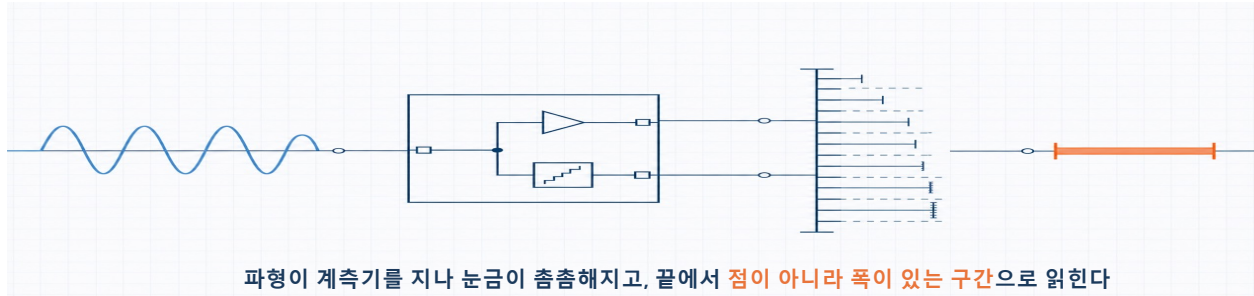
전체 분포 · 상세 수송 · 안전판정

구간이 겹치지 않을 때만 순위를 제안한다.

[3] Childs et al., arXiv:2604.05098v1 — 변환식은 원문과 축자 일치. 두 조건의 교집합이 없으면 현 라우팅 문제에 QPE는 부적합하다.

QPE는 측정기처럼 k_{eff} 를 읽는다 — 값이 아니라 구간으로

양자 기술 접근 및 해결 전략 · 알고리즘 설계의 적절성



행렬 H 에 대응하는 $U = e^{iHt}$ 를 구현하면 고유값 k_{eff} 가 위상 변화 속도로 나타난다. 값의 범위와 시간 t 를 먼저 정해 서로 다른 값이 같은 위상으로 보이는 alias를 피한다.

상태 준비

고전 근사해로 목표 고유
상태와 충분히 겹치게

회로 변환

중성자 행렬을 block
encoding하고 시간변화 구현

배율 추정

QPE와 반복 측정으로 k_{eff}
와 확률적 오차구간을

점수 전파

구간이 겹치면 순위를
보류한다

왜 QPE인가

소형 확산 고유값은 노트북의 SLEPc로 빠르게 풀 수 있으므로

Toy QPE는 우위 증명이 아니라 회로 정당성 검사다.

채택 후보는 요구 오차가 작아 고전 계산비가 급증하면서도
모델편향이 작아 그 정밀도가 실제 순위 분리에 쓰이는 구간뿐이며,
09쪽 우위 지도가 그 구간의 존재 여부를 검사한다.

Childs et al. 구현은 uniform-grid FEM · coarse solve
· BPX 전처리·빠른 역연산을 전제한다 [3].

⚠ 적용범위 — 이 밖은 보류한다

단일 에너지군 · 3차원 단위 정육면체 · Dirichlet 경계조건
양의 구간상수 확산·흡수 계수 · 음이 아닌 생성 계수
재료 경계를 해상하는 균일 격자 · 충분한 초기상태 겹침
이상적 논리 게이트 [3]

다중군·불규칙 형상·다른 경계조건은 적용성 검사에서 보류

점수구간이 겹치지 않을 때만 순서를 정한다

양자 기술 접근 및 해결 전략 · 하이브리드 설계

라우팅 흐름

- 후보 M개
설계 변경안 전체
- 고전 사전 제약
열수력·재료·제조·안전 → 집합 F
- k_{eff} 구간 (QPE)
양자가 내놓는 유일한 출력
- 점수구간 s_j
고전 효용과 결합해 전파

● 신뢰 gate · $s_i^- > s_j^+$ 일 때만

🟢 통과

정밀 계산 B개로 승격

🔴 미통과

보류 큐·사람 검토

독창성의 경계

양자 k-eigenvalue 알고리즘 자체는 선행연구다 [3][14].
팀의 기여는 다후보 설계 큐 연결과 신뢰 gate 설계에 있다.

네 종류의 오차를 하나의 구간으로 묶는다

오차예산

$$r_{k,j} = r_{\text{num},j} + r_{\text{model}}(\delta_{\text{model}}) + r_{\text{QPE},j}(\delta_{\text{QPE},j})$$

r_{num} 은 격자 이산화·block encoding·Hamiltonian simulation 오차이며
3개 이상 격자의 Richardson/GCI와 안전계수로 추정한다. 조건을 못 채우면
‘보수적 경험구간’으로 표시하고 공식 1-8 인증을 주장하지 않는다.

모델편향 교정 — 비적합도 점수

$$a_m = \left| \hat{k}_{\text{transport},m} - k_{\text{diffusion},m}^* \right| + r_{\text{transport-ref},m} + r_{\text{diff-ref},m}$$

$k_{\text{diffusion}}^*$ 은 3개 이상 격자로 외삽한 격자수렴 기준값이고 r_{num} 은 그 기준값에서
벗어나는 수치 오차를 말한다 — 물리모델 차이와 수치 오차를 이중계상하지 않는다.

split-conformal 반경 — 오름차순 36번째

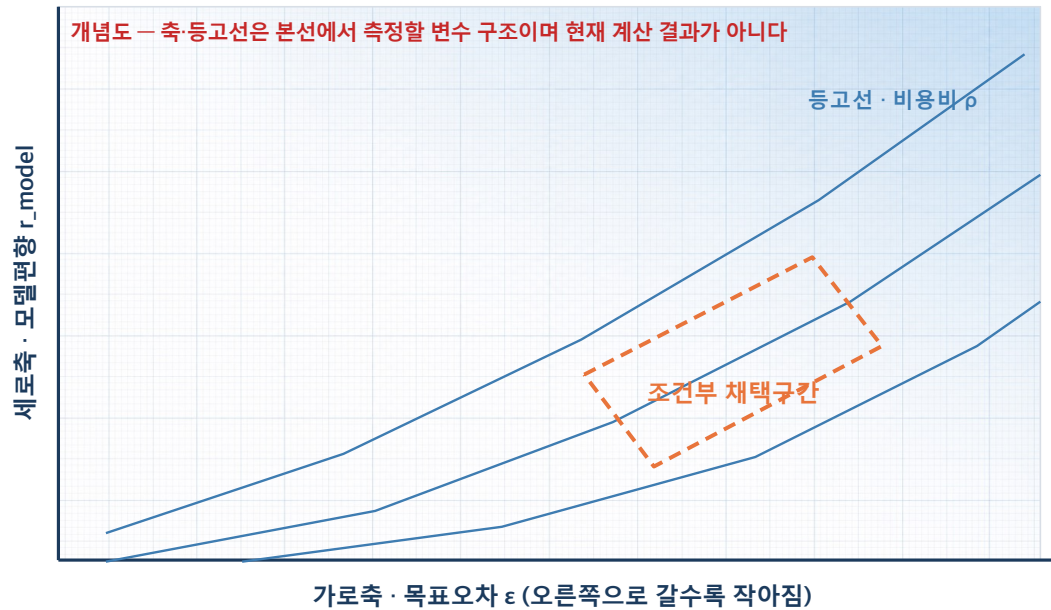
$$\lceil (n_{\text{cal}} + 1)(1 - \alpha) \rceil = 36 \quad (n_{\text{cal}} = 39, \alpha = 0.10)$$

$n_{\text{cal}}=39 \cdot n_{\text{test}}=67$ 은 시험값을 보기 전에 고정하는 Toy 계획이다. 후보 분포가 적응적으로
바뀌면 exchangeability가 깨질 수 있으므로 재교정한다. split-conformal 결과는 새 후보
한 개의 marginal 포함률일 뿐 M개 동시 포함이나 90% 실제 포함률을 인증하지 않는다.

필요한 정밀도와 우위구간의 교집합이 없으면 쓰지 않는다

양자 기술 접근 및 해결 전략 · 이론적 양자 우위

노트북에서 수 초면 풀리는 소형 확산행렬을 QPE로 대체하지 않는다 — 그 문제는 회로가 같은 고유값을 복원하는지 확인하는 정답이다. 연구대상은 고전 계산비가 커질 때 그 정밀도가 실제 후보 순위를 가르는 데도 필요한지를 확인하는 교차영역(crossover)이다.



색 농도 = 점수구간 비중첩 후보비율 η . 채택구간은 채움 없이 점선 윤곽으로만 표시했다.

비용비 ρ 의 두 구성

C_classical

uniform·adaptive FEM과 ROM의
offline / online 비용

C_QPE

coarse solve · 상태준비 · block
encoding · 모사 · 반복측정 · 교정 · fallback

채택 조건 — 셋을 동시에 만족할 때만

$$\rho = \frac{C_{QPE}}{C_{classical}} < 1$$

사전 고정된 최소 구간분리율을 만족하고 $\rho < 1$ 이며
최우선 후보 누락률을 악화시키지 않는 영역

교집합이 비면 “현 라우팅 문제에
QPE 부적합”으로 결론 낸다.

교정·준비·fallback이 지배하거나 ROM이
더 효율적이면 실패로 판정한다.

고전 하한과 양자 상계는 가정·제외비용까지 함께 비교한다

양자 기술 접근 및 해결 전략 · 복잡도와 자원 확장

이론 비교축 — 같은 제한형 PDE, 같은 목표오차 ϵ

고전 · 제한형 3D uniform FEM 격자 하한

$$N_{\text{mesh}} = \Omega(\epsilon^{-3\pi/\gamma}), \quad \gamma = \sqrt{D_{\min}/D_{\max}}$$

one-speed · unit cube ·
Dirichlet · uniform mesh

양자 · 조건부 논리비용 상계

$$O\left(\frac{z}{\epsilon} \cdot \text{polylog}\frac{1}{\epsilon}\right)$$

ϵ 목표 가산오차 · z 구조화 조화가 구분하는 재료영역 수 · $\gamma = \sqrt{(D_{\min}/D_{\max})}$
 $z \cdot \text{polylog} \cdot$ 상수 · 상태준비 · 물리자원은 미표시

$\epsilon=10^{-1}$ 대비 log10 증가량

목표오차 ϵ	FEM 하한	양자 $1/\epsilon$
10^{-1}	0	0
10^{-2}	9.43	1
10^{-3}	18.85	2
10^{-4}	28.27	3
10^{-5}	37.70	4

비교 층위 · 방법	복잡도 · 측정	가정과 경계 (포함 · 제외)	근거 상태
같은 희소행렬 · SLEPc	wall-time · iteration · residual 직접 측정	포함: 행렬 구성 뒤의 고전 고유값 풀이 제외: 전수송 계산 전체의 일반 하한	강한 직접 기준선 [6]
같은 제한형 PDE · 3D uniform FEM	$N_{\text{mesh}} = \Omega(\epsilon^{(-3\pi/\gamma)})$ $\gamma = \sqrt{(D_{\min}/D_{\max})}$	포함: one-speed·unit cube·Dirichlet·uniform mesh 제외: adaptive FEM·ROM·Monte Carlo의 보편 하한	Childs 정리의 비교축 [3]
특정 수치 예 · 2D 4×4 checkerboard	$D_{\min}=1, D_{\max}=40$ 에서 관측 증가 지수 약 5 이론적 worst-case $p^* = 5.008$	포함: 논문에 제시된 특정 2D 고대비 사례 제외: 3D 산업문제·모든 고전법으로의 일반화	사례 증거 [3]
단일 제한형 양자 인스턴스 · 상태준비·블록 인코딩·모사·QPE	$O((z/\epsilon) \cdot \text{polylog}(1/\epsilon))$ 논리 1·2큐비트 게이트와 고전 연산	포함: region oracle·constant overlap·BPX·ideal gates 제외: 임의 형상·핵자료 격자화·물리 큐비트·오류정정·runtime	조건부 이론 상계 [3]

이 표를 이렇게 읽으세요

자원 단위가 서로 다르므로 두 수를 직접 빼지 않는다. 위 표는 오차 목표를 낮출 때 각 이론식이 자기 기준 대비 얼마나 빨리 커지는가의 기울기 비교다. 우위 지도의 고전 경계에 들어갈 한 개의 이론 입력일 뿐이며 FEM 곡선은 $\gamma=1$ 그림이다. 검증비·운용비 장부는 팀의 자원장부이므로 13쪽에서 다룬다.

소형 QPE는 정답성을, 산업 규모는 종단 간 자원을 검증한다

본선 실행 및 검증 가능성 · 제공 인프라 연계

📦 직접 구현하는 범위

소형 행렬 QPE · dense exact · SLEPc · uniform/adaptive FEM
· ROM 기준선 · 점수구간 전파 · 고정 예산 B의 신뢰 gate

이론 자원추정으로 남기는 범위

대규모 BPX 역연산 · 재료영역 oracle · block encoding은
구현 완료가 아니라 논문 가정에 따른 이론 자원추정이다 [3].

같은 답을 거꾸면서 세 실험을 분리한다 — 두 방식은 같은 제한형 k_{eff} 를 겨냥하므로 QPE가 더 좋은 물리값을 낸다고 기대하지 않는다

① 정답 일치

동일 행렬에서 회로를 검증

② 총비용 crossover

동일 PDE·동일 ϵ 에서 추정

③ 의사결정 필요성

③이 아니면 ①②가 좋아도 채택 안 함

4주 실행계획 — 각 주차 통과조건을 못 채우면 다음 단계의 규모를 키우지 않는다

1주차

기반 · 필요 정밀도 고정

방정식·적용조건·오차장부
1D exact-micro-QPE
소수의 OpenMC 쌍 재현
통과: $r_{\text{model}} < \text{후보 간 점수차}$

2주차

동일 조건 비교

SLEPc·uniform FEM·ROM
점수구간 단위시험
참조해 생성
통과: 동일 입력·오차·예산 비교표

3주차

조건부 확장

가능 판정을 받은 경우에만
calibration 39 / test 67
분리 완료
통과: 세 실험을 따로 기록

4주차

자원 · 실패 공개

$T_{\text{validation}}$ · T_{oper}
break-even R
적용범위 밖·실패 사례
통과: 조건부 우위구간 또는 복귀

본선 산출 예정 자원표 — 입력 $M \cdot \epsilon \cdot \text{overlap} \cdot \text{logical depth} \cdot 2Q \text{ gates} \cdot n_{\text{rep}}$ · OpenMC/ROM offline 시간

→ 출력 ρ 와 break-even R. **예선 미측정값은 TBD after pilot로 표시한다.**

시뮬레이터는 양자우위의 증거가 아니다 — 실제 장비 속도, 오류정정 뒤 물리 큐비트, 산업 규모 우위는 주장하지 않는다.

IonQ 연계는 SDK·회로 변환 계획이며 장비 접근권이나 실행 완료를 뜻하지 않는다 [13]. 고충실도 참조해는 OpenMC로 얻는다 [15].

총 106개 참조해를 4주 안에 확보하지 못하면 라우터 성능을 검증했다고 주장하지 않는다.

7단계 Toy 사다리는 실패 지점마다 확장을 멈춘다

본선 실행 및 검증 가능성 · 구현·분석·검증 계획

단계 · 문제	비교 실험 (고전 → 양자)	판정 지표	통과 · 실패 시 조치
① 1D 균질 확산 입력: 해석해가 있는 합성 계수	Closed form·dense exact → 소형 H 구성·micro-QPE	$ k_Q - k_{ref} $ · 잔차 · 위상 alias	Richardson/GCI로 r_{num} 추정, QPE 반경 안에서 일치 실패: 수렴영역·부호·정규화·스케일 수정 후 재검증
② 1D 이질 재료 입력: 구간상수 D · Σ_a · $v\Sigma_f$	Dense exact·SLEPc → 초기상태 overlap·블록 인코딩	overlap · logical depth · 2Q gates	동일 행렬·동일 오차 비교가 재현됨 실패: 상태준비·oracle·전처리 재설계
③ 2D checkerboard 입력: 논문 가정 범위의 고대비 계수	uniform·adaptive FEM → 오차 목표별 논리자원 추정	mesh 자유도 · 논리 연산 프록시 · 비용비 ρ	가정·제외범위를 보존한 crossover를 우위 지도에 기록 실패: 양자가 불리한 구간과 원인을 공개
④ C5G7-inspired 합성 Toy 입력: 단일군·Dirichlet 자체 문제 (공식 C5G7 아님)	SLEPc·reduced-basis ROM → k_{eff} 구간을 점수구간으로 전파	점수구간 · 잔차 · 논리자원	k_{target} 이 구간 안팎일 때의 비선형 전파 단위시험 통과 실패: 목표함수·구간전파 구현 수정
⑤ 모델 편향·참조해 교정 입력: OpenMC 수송 참조해, calibration 39 / test 67 [15]	paired reference set → $a_{(36)}$ 의 split-conformal r_{model}	관측 포함률 · 이항 신뢰구간 · 비중첨률 · $T_{validation}$	동결 분포에서 marginal 포함률과 이항 신뢰구간 공개 실패: 인증 bound로 부르지 않고 라우터 사용 중단
⑥ 정당성·비용·의사결정의 분리 검증 입력: 같은 후보·같은 B·사전 고정 k_{target} · λ ·split	exact/SLEPc · uniform/adaptive FEM · ROM 정책 → micro-QPE 정당성 · 동일 ϵ 총비용 · 교집합	1차: 최우선 후보 누락률 진단: 비중첨률· ρ ·보류율	누락률을 높이지 않고 비중첨률과 $\rho < 1$ 을 동시 만족 실패: 교집합이 비면 현 라우팅 문제에 QPE 부적합
⑦ 적용범위 밖 음성 대조군 입력: 다중군·불규칙 형상·다른 경계조건·작은 점수차	ROM·hp-adaptive DG·iQMC → 적용성 검사·예산형 보류	범위 밖 탐지 · 특징량 drift · 고정 B 누락률 · 보류율	범위 밖을 거부하고 분포변화 시 재조정, 표본 수 공개 실패: 라우터 사용 중단, 기존 절차로 전부 복귀

이 표를 이렇게 읽으세요

①②는 정당성을, ③⑤는 비용과 편향을, ⑥⑦은 의사결정 가치와 안전을 검사한다. 앞 단계가 좋아도 ⑥이 성립하지 않으면 채택하지 않는다.

이 사다리는 성공을 쌓는 계단이 아니라 어디서 멈춰야 하는지를 미리 적어 둔 목록이다.

원문 표의 8개 필드를 4열로 병합했고 어느 필드도 버리지 않았다.

무엇이 이 제안을 반증하는지 먼저 적는다

본선 실행 및 검증 가능성 · 반증 조건

시험 전 고정항목 — 시험값을 보기 전에 동결한다

후보 생성 규칙과 분포 · 후보 집합 · calibration/test 분할 · $k_{\text{target}} \cdot \lambda$ · 고정 예산 B · 대조 후보 seed
· δ_{model} · δ_{ref} · δ_{QPE} · 1차 지표 · 우위 지도의 채택 경계

$s_{\text{ref},j} = u_{\text{class}}(x_j) - \lambda | \hat{k}_{\text{transport},j} - k_{\text{target}} |$ 평가 참조점수. 참조점수 구간이 순위를 뒤집을 수 있으면 그 비교도 판정 보류로 센다.

🕒 통과 조건 다섯

- ① 같은 소형 행렬에서 QPE 추정치가 사전 정의한 경험적 $r_{\text{num}} + r_{\text{QPE}}$ 안에 든다
- ② 독립 test에서 marginal conformal 구간의 관측 포함률과 이항 신뢰구간을 함께 공개한다
- ③ **ROM 대비 최우선 후보 누락률을 높이지 않고** 비중첩률과 $p < 1$ 을 동시에 만족하는 영역이 존재
- ④ 준비·교정·반복·fallback을 포함한 전체비용과 break-even 반복 수를 공개한다
- ⑤ 적용범위 밖 입력을 정상 거부하고 음성 결과와 표본 수까지 공개

🚫 중단 · 복귀 조건 여섯

- ① 시작상태 검침이 작거나 입력·상태·행렬 변환이 비용을 지배할 때
 - ② 수치오차 추정이나 독립 test 포함률이 기준 미달일 때
 - ③ 점수구간이 대부분 겹칠 때
 - ④ ROM·수송 기준선이 지속적으로 더 효율적일 때
 - ⑤ 범위 밖 입력을 거부하지 못할 때
 - ⑥ 106개 참조해를 계획 자원 안에 확보하지 못할 때
- **억지로 순위화하지 않고 SLEPc·ROM·고충실도 수송 계산과 전문가 검토의 기존 절차로 전부 복귀한다**

자원 장부 — 통과조건 ④가 요구하는 전체비용의 실체

$$T_{\text{validation}} = (n_{\text{cal}} + n_{\text{test}}) T_{\text{transport-ref}} + T_{\text{QPE-test}} + T_{\text{baseline-test}}$$

$$T_{\text{oper}} = \frac{T_{\text{cal}}}{R} + T_{\text{preclass}} + \sum_j (T_{u,j} + T_{\text{num},j} + T_{\text{setup},j} + n_{\text{rep},j} G_{\text{circuit},j}) + T_{\text{rank}} + T_{\text{fallback}}(B)$$

포함: calibration 39·test 67 참조해, QPE 시험, 고전 기준선 시험
제외: 시험비용을 반복 운용비에서 자동 상각하는 해석 — 팀 자원장부
 T_{cal}/R 상각은 같은 설계영역 반복에만 허용, 조건이 바뀌면 $R=1$ 로 재교정
제외: 설계영역이 바뀐 뒤의 자동 상각, M이 커지기만 하면 생기는 우위 — 팀 가설

1차 KPI = 최우선 후보 누락률. 보존율·regret는 2차 설명지표이며 성공판정을 바꾸지 않는다. 비교군은 고전 효용 단독·SLEPc·adaptive FEM·ROM [6][7].

적합성 경계를 먼저 찾고, 교집합 안에서만 라우터로 쓴다

결론

- ◎ 현재의 주장은 “양자우위를 달성했다”가 아니다.
양자 고유값 신호가 **어느 조건에서** 정밀 계산배정에 가치가 있는지를
4주 Toy Model로 검증할 수 있다는 것이다.

제안

목표오차 ϵ , 모델편향 r_{model} , 점수구간 비중척률, 고전/양자 종단 간 비용비를 **한 장의 우위 지도**로 만든다.

고전 제약을 통과한 후보 중 이 지도의 채택구간에 들어온 경우에만 제한형 k_{eff} QPE를 목표점수 구간으로 바꾸고,
구간이 겹치지 않을 때 정밀 계산예산 B의 우선순위에 사용한다.

근거

반복 원자로 설계에는 정밀 계산과 빠른 근사모델을 함께 쓰는 계산배정 문제가 존재하고 [4][5], 제한형 중성자 확산 고유값에는
명시적 양자 알고리즘과 복잡도 상계가 있다 [3]. **동시에 SLEPc·ROM·적응형 수송·iQMC라는 강한 고전 기준선도 존재한다** [6-9].

조건부 결론

독립 시험에서 구간 신뢰성이 확인되고, 최우선 후보 누락률을 높이지 않으며, 준비·교정·fallback을 포함한 비용비가 $p < 1$ 인
교집합이 존재할 때**만** NEUTRON ROUTER를 전단 라우터로 채택한다.

교집합이 비면 “현 라우팅 문제에 QPE 부적합”을 명시하고 기존 계산·실험 benchmark·전문가 절차를 유지한다.

안전판정 · 인허가 · 최종 물리검증은 대체하지 않는다.

본문 인용 [1]-[15]와 AI 활용 범위를 한 쪽에서 대조한다

APPENDIX A · B — 기획서 완성도 및 가이드라인 준수 · 모든 온라인 자료 최종 접근일 2026-08-02

번호	관련 섹션	자료명 · 출처 (저자 · 연도 · DOI / URL)
[1]	대회 규칙	DACON, "Quantum Reframing Challenge 2026," DAKER, 2026-07-29 업데이트 — 평가 기준과 Classical Baseline 가이드
[2]	제출 형식	DACON, "QRC2026 예선 기획서 참고 템플릿," PowerPoint, 2026 — 필수 항목
[3]	양자 방법론	A. M. Childs et al., arXiv:2604.05098v1, 2026-04-06, doi:10.48550/arXiv.2604.05098 — 동료심사 전 프리프린트
[4]	문제 선정	Oak Ridge National Laboratory, "ExaSMR," 2020-01-17 — 정밀 계산 규모 근거
[5]	문제 선정	B. R. Betzler et al., Nuclear Engineering and Design 352:110167, 2019, doi:10.1016/j.nucengdes.2019.110167 — 반복 설계 최적화
[6]	고전 기준선	SLEPc, "EPS: Eigenvalue Problem Solver," SLEPc 3.25.1 Documentation
[7]	고전 기준선	C. Zhang and G. Chen, Annals of Nuclear Energy 111:702-708, 2018, doi:10.1016/j.anucene.2017.09.044 — ROM 기준선
[8]	고전 기준선	E. Hall, P. Houston, S. Murphy, SIAM J. Sci. Comput. 39(5):B916-B942, 2017, doi:10.1137/16M1079944 — hp-adaptive DG
[9]	고전 기준선	S. Pasmann et al., "iQMC," M&C 2023, arXiv:2306.11600 — 수치검증 대상은 Takeda-1이며 C5G7 결과로 인용하지 않는다
[10]	검증·구현	OECD Nuclear Energy Agency, WPRS benchmark 활동 — C5G7 영감의 출처 (자체 합성 Toy는 공식 benchmark가 아님)
[11]	검증 한계	OECD NEA, "ICSBEP: New release," 2026-01-22 — 임계 실험 benchmark
[12]	검증 한계	OECD NEA, International Handbook of Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments (IRPhE)
[13]	인프라 연계	IonQ, "Getting started with Qiskit," 2026-07-07 업데이트 — 구현 환경 근거이며 실제 양자장비 실행 증거가 아니다
[14]	선행연구	B. Kiedrowski and A. Childs, NEUP Technical Abstract CFA-23-29416, 2023 — 알고리즘 자체는 선행연구
[15]	검증·구현	OpenMC contributors, The OpenMC Monte Carlo Code Documentation — 고충실도 수송 참조해

🔍 APPENDIX B — 사용 AI / LLM 도구	활용 범위	결과물 검증 방법
OpenAI Codex	공식 자료 구조화, 원출처 탐색·대조, 문장·데이터 구조 초안	수식·수치·적용조건·인용을 원문 대조 후 채택
Data Analytics	본문·표·차트·출처 연결과 문서 형식 점검	엄윤상·임재현이 제출 전 수식·수치·인용 재확인
OpenAI gpt-image-2 · Claude Code (조판)	표지·k_eff 직관·QPE 비유·우위 지도 개념 배경 4장	아래 해설 참조 — 전부 벡터 텍스트로 별도 작성

AI 생성 이미지의 수치·수식·축 이름·판정 결과는 전부 편집 가능한 벡터 텍스트로 별도 작성했고, 팀이 물리적 오해 가능성을 검토했다.
본문 인용번호와 이 표의 번호는 **1:1로 대응한다**. **최종 정확성·독창성·제출 책임은 팀 부산사립대Goat에 있다**.